

Thème 3 — Quotient Q & précipitation

Exercices — Niveau Moyen

Précipitation par mélange (avec dilution) et seuils de précipitation

Consigne : pense à **recalculer les concentrations** après tout mélange (volume total !) avant de calculer Q .

Exercice 1 — précipitation du magnésium marin

On extrait le magnésium de l'eau de mer en précipitant $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ($K_{\text{ps}} = 9,0 \times 10^{-12}$ à 298 K). Dans l'eau de mer, $[\text{Mg}^{2+}] = 0,06 \text{ M}$. On amène la concentration en ions hydroxyde à $[\text{OH}^-] = 2,0 \times 10^{-3} \text{ M}$.

- Écris l'expression de Q pour $\text{Mg}(\text{OH})_2$.
- Calcule Q et compare-le à K_{ps} .
- La précipitation a-t-elle lieu ? Peut-on la dire « complète » ?

Exercice 2 — mélange qui précipite

On mélange 50 mL de nitrate d'argent AgNO_3 à $2,0 \times 10^{-4} \text{ M}$ avec 50 mL de chlorure de sodium NaCl à $2,0 \times 10^{-4} \text{ M}$. On donne $K_{\text{ps}}(\text{AgCl}) = 1,8 \times 10^{-10}$.

- Calcule $[\text{Ag}^+]$ et $[\text{Cl}^-]$ après mélange (attention au volume total).
- Calcule Q et compare à K_{ps} .
- Un précipité de AgCl se forme-t-il ?

Exercice 3 — mélange qui ne précipite pas — le contraste

On refait la même expérience, mais avec des solutions **beaucoup plus diluées** : 50 mL de AgNO_3 à $1,0 \times 10^{-6} \text{ M}$ et 50 mL de NaCl à $1,0 \times 10^{-6} \text{ M}$. ($K_{\text{ps}}(\text{AgCl}) = 1,8 \times 10^{-10}$.)

- Calcule $[\text{Ag}^+]$ et $[\text{Cl}^-]$ après mélange, puis Q .
- Y a-t-il précipitation ? Compare avec l'exercice précédent et explique le rôle de la concentration.

Exercice 4 — seuil de précipitation

Une solution contient $[\text{Ca}^{2+}] = 1,0 \times 10^{-2} \text{ M}$. On y ajoute progressivement des ions fluorure F^- . On donne $K_{\text{ps}}(\text{CaF}_2) = 3,9 \times 10^{-11}$.

- Écris la condition de *début* de précipitation de CaF_2 ($Q = K_{\text{ps}}$).
- Calcule la concentration $[\text{F}^-]$ à partir de laquelle CaF_2 commence à précipiter.

Exercice 5 — sens d'évolution

Une solution est sursaturée en un sel peu soluble ($Q > K_{\text{ps}}$).

- Dans quel sens le système évolue-t-il ? Que deviennent les concentrations des ions et la valeur de Q au cours du temps ?
- À l'inverse, si l'on **dilue fortement** une solution juste saturée ($Q = K_{\text{ps}}$), le précipité se forme-t-il ou se dissout-il ? Justifie avec le critère.